



股票選取

組別:10

成員:李晨愷

目錄

主題 1 前言

主題 2 創意描述

主題 3 功能與特色

主題 4 流程圖

主題 5 應用情境

提示：你
面，將這
外，也請將這份報告，呈交給相關的部門，
請，以便選擇而報中必要連結的頁面。



前言

投資股票是一場充滿機緣的挑戰，市場價格劇烈波動使得每個投資者都需要大量的資訊來應對。我之所以選擇這個題目，是因為我在股票市場中面臨的重要危機。

在這個過程中，老師有如救世主教到了我用Python來分析股票。Python的優越性和靈活性絕對能使我能夠更深入地理解市場數據和從而作出更明智的投資決策。





創意描述

遇到什麼困難

- 1.不知道如何去完成這個程式
- 2.分配工作,接近段考周且又有跨年等活動

如何解決

- 1.只能去問別人或一個一個慢慢改善
- 2.提早幾周完成

功能與特色

程式介紹

```
# @title 預設標題文字
import requests
import pandas as pd
import datetime as dt
from dateutil.relativedelta import relativedelta
import yfinance as yf

def monthly_report(year, month):

    stock_id = '2330'
    stock_id = yf.Ticker("stock_id")
    hist = stock_id.history(period="max")
    date = dt.date.today().strftime("%Y%m%d")
    stock_data = requests.get(f'https://www.twse.com.tw/rwd/zh/afterTrading/STOCK\_DAY?date={date}&stockNo={stock\_id}')
    json_data = stock_data.json()

    sma20 = hist["Close"].rolling(window=20).mean()
    std20 = hist["Close"].rolling(window=20).std()
    upper_band = sma20 + 2 * std20
    lower_band = sma20 - 2 * std20

    balance_history = {}
```

程式介紹

```
balance = 10000
stock = 0
for i in range(len(hist)):
    if hist["Close"].iloc[i] > upper_band.iloc[i] and stock == 0:

        stock = balance // hist["Close"].iloc[i]
        balance -= stock * hist["Close"].iloc[i]
    elif hist["Close"].iloc[i] < lower_band.iloc[i] and stock > 0:

        balance += stock * hist["Close"].iloc[i]
        stock = 0

    balance_history[hist.index[i]] = (balance + stock * hist['Close'].iloc[i])

final_value = balance + stock * hist["Close"].iloc[-1]
return_rate = (final_value - 100000) / 100000
print("最終報酬率: %.2f%%" % (return_rate * 100))

df=pd.DataFrame(data=json_data['data'],columns=json_data['fields'])

df.tail()
```


程式介紹

最終報酬率：874.47%

1 to 5 of 5 entries Filter 📄 ?

index:

 to

開盤價:

漲跌價差:

Search by all fields:

日期:

最高價:

成交筆數:

成交股數:

最低價:

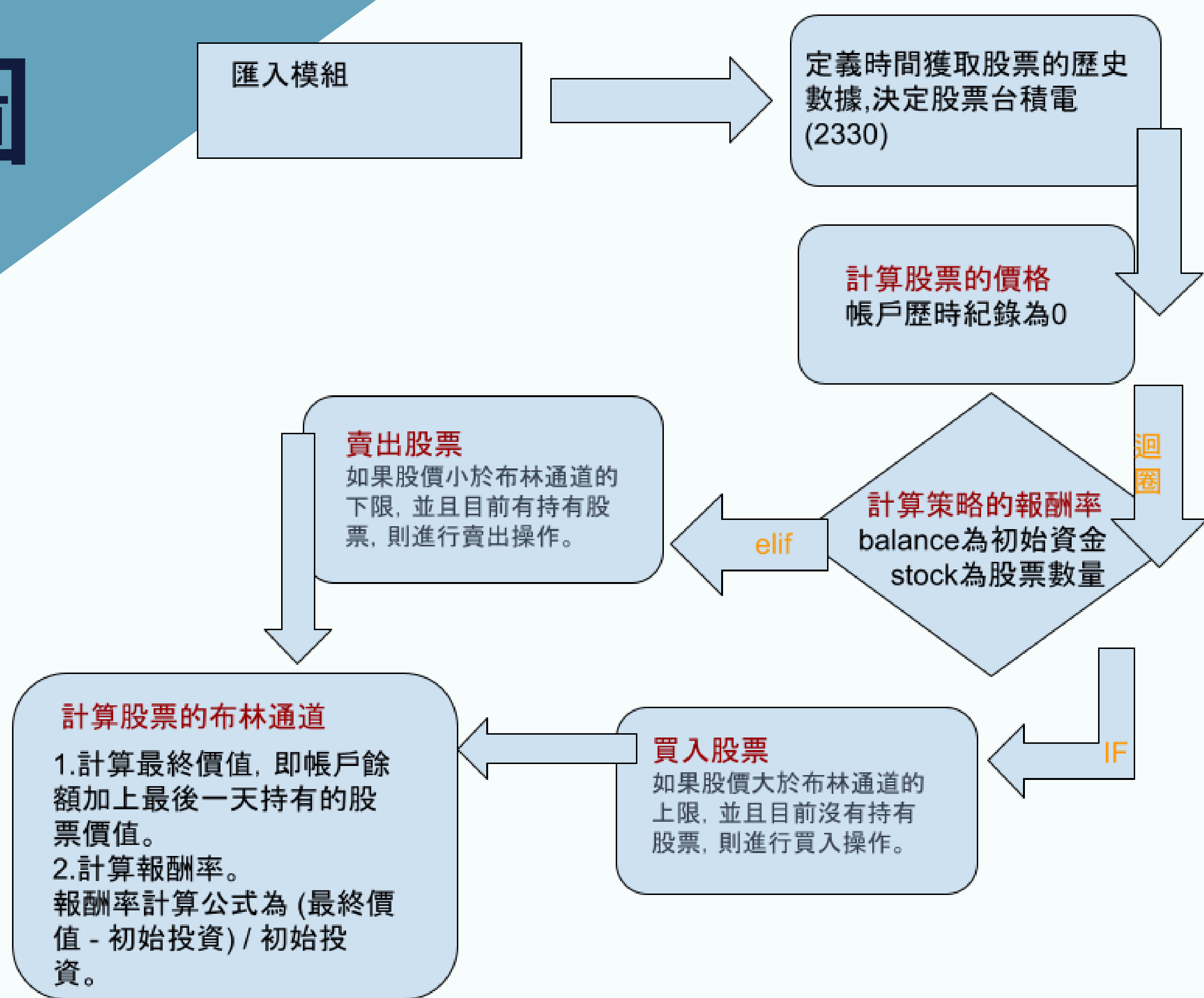
成交金額:

收盤價:

✕

index	日期	成交股數	成交金額	開盤價	最高價	最低價	收盤價	漲跌價差	成交筆數
11	112/12/18	26,938,728	15,672,718,097	579.00	585.00	577.00	585.00	0.00	22,094
12	112/12/19	30,591,879	17,885,392,353	588.00	588.00	580.00	585.00	0.00	21,981
13	112/12/20	38,628,249	22,578,626,040	587.00	587.00	583.00	585.00	0.00	25,685
14	112/12/21	26,007,263	14,995,966,443	577.00	579.00	575.00	577.00	-8.00	33,077
15	112/12/22	19,328,302	11,226,845,287	582.00	582.00	579.00	582.00	+5.00	14,330

流程圖



應用

最終報酬率：33.546%

1 to 5 of 5 entries

Filter



index:

11

 to

15

開盤價:

582.00

漲跌價差:

+5.00

Search by all fields:

日期:

112/12/22

最高價:

582.00

成交筆數:

14,330

成交股數:

19,328,302

最低價:

579.00

成交金額:

11,226,845,287

收盤價:

582.00

✕

index	日期	成交股數	成交金額	開盤價	最高價	最低價	收盤價	漲跌價差	成交筆數
11	112/12/18	26,938,728	15,672,718,097	579.00	585.00	577.00	585.00	0.00	22,094
12	112/12/19	30,591,879	17,885,392,353	588.00	588.00	580.00	585.00	0.00	21,981
13	112/12/20	38,628,249	22,578,626,040	587.00	587.00	583.00	585.00	0.00	25,685
14	112/12/21	26,007,263	14,995,966,443	577.00	579.00	575.00	577.00	-8.00	33,077
15	112/12/22	19,328,302	11,226,845,287	582.00	582.00	579.00	582.00	+5.00	14,330